Rīgas Ostvalda vidusskola

Programmēšana I

GARĪGĀS VESELĪBAS CENTRS

Dokumentācija

Autors:

12.b klases skolnieks Kirill Gubrienko

Rīga, 23.02.2026

Produkta apraksts

Projekta apraksts:

Tīmekļa vietne “Garīgās veselības centrs” ir digitāls palīgs, kas piedāvā vairākus vienkāršus rīkus garīgās pašsajūtas uzlabošanai. Projektā ir galvenā sākumlapa, elpošanas vingrinājumu sadaļa, noskaņojuma dienasgrāmata, atgādinājumu pārvaldība, autorizācijas lapa un kontaktu sadaļa.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot vienkāršu un efektīvu rīku, kas palīdz lietotājiem rūpēties par savu garīgo veselību, samazināt stresu un veidot veselīgus ieradumus.

Mērķauditorija:

Projekts galvenokārt paredzēts jauniešiem un skolēniem, kuri vēlas vienkāršā veidā sekot līdzi savai emocionālajai pašsajūtai un saņemt atbalstu stresa samazināšanai. Tas ir noderīgs arī ikvienam lietotājam, kurš meklē īsus relaksācijas vingrinājumus un vēlas izveidot mierīgāku ikdienas rutīnu.

- Skolēni un student
- Jaunieši
- Cilvēki ar stresu vai trauksmi
- Ikviens, kas vēlas uzlabot savu pašsajūtu

Problēma:

Mūsdienās daudzi cilvēki aizmirst rūpēties par savu garīgo veselību/neseko līdzi savam noskaņojumam/nesaņem atgādinājumus/nevar ērti saglabāt savus datus. Šis projekts palīdz risināt šīs problēmas, nodrošinot vienkāršu digitālu rīku.

Fukcionalitātes apraksts:

Funkcionalitāte 1 - Kontaktforma ar validāciju

Lietotājs var ievadīt savu vārdu, e-pastu un ziņojumu.Sistēma pārbauda ievadi un nosūta ziņojumu tikai tad, ja dati ir pareizi. Tiks izmantota formas validācija ar if nosacījumiem un checkValidity(), kā arī fetch() datu nosūtīšanai.

Funkcionalitāte 2 - Datu eksports un imports

Lietotājs var lejupielādēt savus datus un arī augšupielādēt tos atpakaļ.Tas nodrošina datu saglabāšanu un pārvietošanu. Tiks izmantots localStorage, JSON.stringify() un FileReader, lai saglabātu un ielādētu datus.

Funkcionalitāte 3 - Lietotāju konti un sinhronizācija

Lietotājs var izveidot kontu un pieslēgties.Dati tiek saglabāti serverī un pieejami no jebkuras ierīces. Tiks izmantots Firebase autentifikācijai un datu saglabāšanai ar API pieprasījumiem (set un get).

Funkcionalitāte 4 - Daudzvalodu atbalsts

Lietotājs var izvēlēties valodu (latviešu, krievu, angļu).Sistēma maina interfeisa tekstu. Tiks izmantots objektu vārdnīcas princips un DOM manipulācija (textContent maiņa), kā arī izvēles saglabāšana localStorage.

Funkcionalitāte 5 – Elpošanas vingrinājumu modulis

Lietotājs var izvēlēties elpošanas vingrinājumu un sekot līdzi instrukcijām ekrānā.Sistēma attēlo vizuālu animāciju un norāda, kad ieelpot un izelpot. Tas palīdz samazināt stresu un uzlabot pašsajūtu.Tiks izmantots JavaScript taimeris (setInterval), kā arī DOM manipulācija, lai mainītu tekstu un animācijas stāvokli.

Funkcionalitāte 6 – Garastāvokļa dienasgrāmata

Lietotājs var pierakstīt savu garastāvokli un pievienot piezīmes par dienu.Sistēma saglabā ierakstus un ļauj tos apskatīt vēlāk. Tas palīdz sekot emocionālajam stāvoklim ilgtermiņā.Tiks izmantots localStorage datu saglabāšanai, kā arī JavaScript masīvi un objekti, lai strukturētu ierakstus.

Funkcionalitāte 7 – Atgādinājumu sistēma

Lietotājs var izveidot atgādinājumus par svarīgām darbībām (piemēram, pauze, ūdens dzeršana, vingrinājumi).Sistēma saglabā atgādinājumus un attēlo tos sarakstā.Tiks izmantots localStorage, kā arī JavaScript notikumu apstrāde (event listeners), lai pievienotu un dzēstu atgādinājumus.

Funkcionalitāte 8 – Autorizācija (reģistrācija / pieslēgšanās)

Lietotājs var reģistrēties vai pieslēgties savam kontam.Sistēma pārbauda ievadītos datus un nodrošina piekļuvi personalizētam saturam.Tiks izmantota formu validācija, kā arī Firebase Authentication vai lokāla datu pārbaude ar JavaScript.

Funkcionalitāte 9 – Navigācijas sistēma

Lietotājs var pārvietoties starp dažādām lapām (sākumlapa, dienasgrāmata, vingrinājumi, kontakti).Sistēma nodrošina ērtu un saprotamu navigāciju.Tiks izmantots HTML navigācijas меню, kā arī CSS stilizācija un JavaScript, lai uzlabotu lietojamību.

Izstrādes process.

Ideja un plānošana:

Projekta ideja bija izveidot vienkāršu un ērti lietojamu tīmekļa vietni par garīgo veselību, kas palīdz lietotājam ikdienā rūpēties par savu pašsajūtu. Vietne apvieno vairākas noderīgas funkcijas: elpošanas vingrinājumus, noskaņojuma dienasgrāmatu, atgādinājumus un kontaktformu. Plānošanas posmā tika noteiktas galvenās sadaļas un funkcionalitātes. Tika izstrādāts testēšanas plāns, kurā tika iekļautas svarīgākās lietotāja darbības un paredzamie rezultāti. Tika izvēlēts vienkāršs lapas struktūras risinājums, lai lietotājs varētu ātri atrast vajadzīgo informāciju un funkcijas.

Kvalitātes kritēriji:

1. Kods darbojas bez kļūdām
   Visas lapas darbojas bez JavaScript kļūdām (console nav erroru), un visas funkcijas izpildās korekti.
2. Datu saglabāšana ir droša un stabila
   Visi lietotāja dati (piemēram, dienasgrāmata, iestatījumi) tiek pareizi saglabāti un netiek zaudēti pēc lapas pārlādes.
3. Forma pareizi validē ievadi
   Kontaktforma nepieņem nepareizus datus (piemēram, tukšu e-pastu vai pārāk īsu ziņojumu) un parāda saprotamus kļūdu ziņojumus.
4. Interfeiss ir lietotājam saprotams (UX)
   Navigācija ir vienkārša, pogas ir skaidras, un lietotājs viegli saprot, kā izmantot visas funkcijas.
5. Lapa ir adaptīva (responsive dizains)
   Tīmekļa lapa pareizi attēlojas gan datorā, gan telefonā, gan planšetē.
6. Veiktspēja (performance)
   Lapa ielādējas ātri, un darbības (piemēram, datu saglabāšana vai ielāde) notiek bez aizkavēm.
7. Pieejamība (accessibility)
   Lietotne ir pieejama arī lietotājiem ar īpašām vajadzībām (piemēram, iespējams izmantot ar klaviatūru, ir saprotami teksti un kontrasts).
8. Datu drošība
   Lietotāja dati netiek nejauši izdzēsti vai bojāti, un sensitīva informācija (piemēram, konta dati) tiek droši apstrādāta.
9. Funkcionalitāšu pareiza darbība

Visas jaunās funkcijas (eksports, imports, konti, valodas izvēle) darbojas bez kļūdām un savstarpēji netraucē viena otrai.

10. Koda kvalitāte un struktūra
    JavaScript kods ir sakārtots, saprotams, ar loģisku struktūru un komentāriem, lai to varētu viegli uzturēt un paplašināt.

Testēšanas plāns:

Testēšanas plāns tika izstrādāts, lai pārbaudītu projekta galvenās funkcijas un savlaicīgi atklātu iespējamās kļūdas. Testēšana tika plānota regulāri izstrādes laikā, nevis tikai projekta beigās, jo tas ļauj ātrāk pamanīt problēmas un uzlabot kvalitāti.Testēšanas plānā tika iekļauti šādi galvenie aspekti:

- kontaktformas validācija;
- datu eksports un imports;
- lietotāju konti un sinhronizācija;
- daudzvalodu atbalsts;
- atgādinājumu funkcionalitāte.

Papildus tika pārbaudīta arī kļūdainas ievades apstrāde, piemēram, nepareizs e-pasts vai nederīgs JSON imports. Tādā veidā tika nodrošināts, ka lietotne spēj droši apstrādāt arī nepareizu ievadi.

Funkcionālā testēšana:

Funkcionālā testēšana tika veikta, pamatojoties uz testēšanas plānu. Tika pārbaudītas visas galvenās projekta funkcijas:

- kontaktforma ar validāciju;
- datu eksports un imports;
- lietotāju konti un sinhronizācija;
- daudzvalodu atbalsts;
- atgādinājumu sistēma.

Pēc testēšanas tika konstatēts, ka visi 5 testi izdevās. Tas nozīmē, ka galvenās funkcijas darbojas atbilstoši sagaidāmajiem rezultātiem. Kontaktforma parāda kļūdu, ja ievade nav korekta, datu eksports un imports darbojas pareizi, valodas maiņa notiek visā lapā, un atgādinājumi tiek saglabāti un attēloti korekti.

Testēšanas rezultāti parādīja, ka produkta funkcionalitāte kopumā ir stabila. Tomēr tika secināts, ka dažas lietotāja pieredzes un validācijas detaļas vēl var uzlabot, lai darbs būtu vēl ērtāks un skaidrāks.

Lietojamības un dizaina izvērtēšana:

Lietojamības un dizaina izvērtēšanā tika pārbaudīts, vai lietotājam ir viegli saprast, ko darīt, vai

navigācija ir skaidra un vai svarīgākās funkcijas ir viegli atrodamas.

Izvērtējuma laikā tika secināts, ka:

- lietotājam ir skaidrs, ko darīt, jo interfeiss ir vienkāršs;
- navigācija ir saprotama un loģiska;
- galvenās funkcijas ir viegli pieejamas;
- dizains ir moderns un piemērots mērķauditorijai.

Tika pamanītas arī dažas problēmas:

- atsevišķās vietās krāsas ir pārāk līdzīgas;
- dažas pogas nav pietiekami izceltas;
- atsevišķs teksts var būt grūtāk salasāms.

Šie novērojumi palīdzēja saprast, kurus dizaina elementus nākotnē var pilnveidot, lai uzlabotu lietojamību un vizuālo uztveri.

Veiktie uzlabojumi:

Pamatojoties uz testēšanas un dizaina izvērtēšanas rezultātiem, tika veikti vai plānoti vairāki uzlabojumi:

- uzlabota formu validācija, lai nepieļautu tukšus vai nepareizus datus;
- sakārtota navigācija starp projekta sadaļām;
- pielāgota valodas maiņa, lai interfeiss mainītos visā lapā;
- padarīts dizains vienkāršāks un lietotājam saprotamāks;
- uzlabota pogu un tekstu vizuālā uztveramība;
- saglabātas galvenās funkcijas tā, lai tās būtu pieejamas no dažādām lapām.

Šie uzlabojumi padara projektu stabilāku, ērtāku un piemērotāku ikdienas lietošanai.

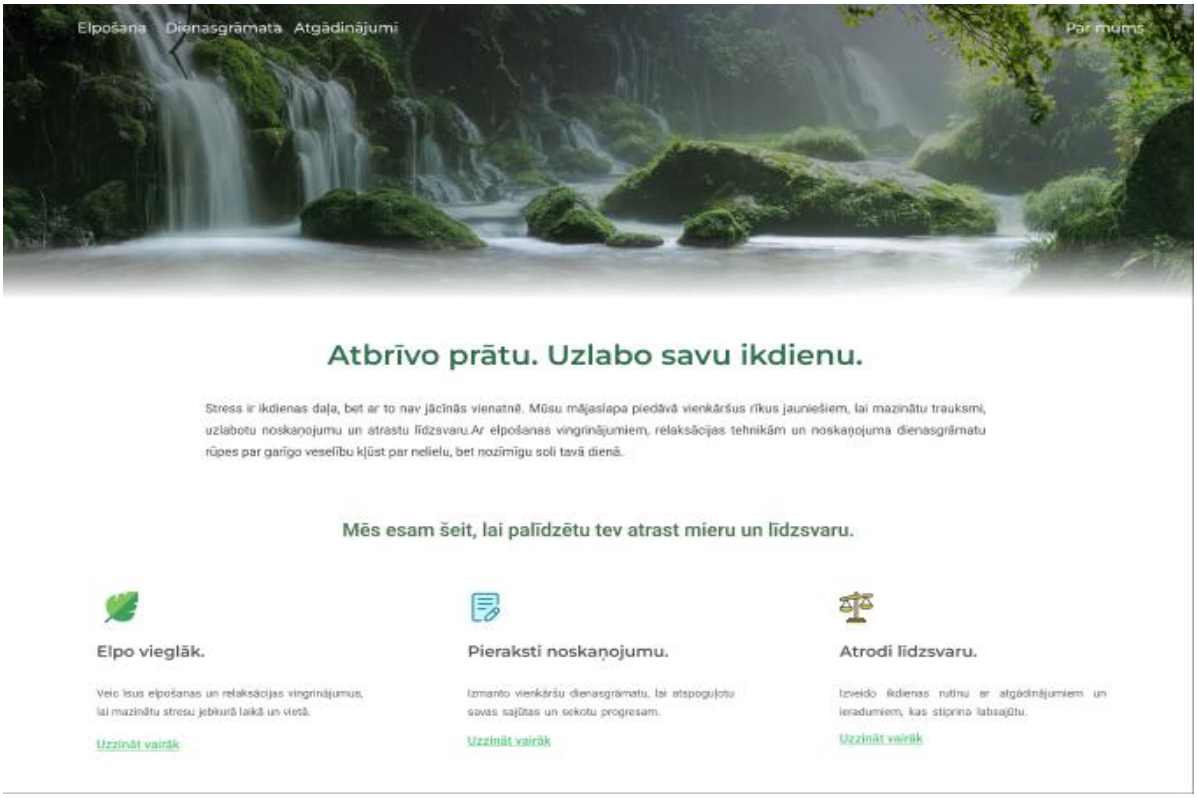
Dizains un vizuālie materiāli

Dizaina skices:

Skice 1. Sākotnējais izvietojums ar sānu navigāciju un galvenajiem blokiem.

Skice attēlo mājaslapas sākotnējo izkārtojumu ar galveno navigāciju augšpusē un galvenajiem satura blokiem. Tajā redzams virsraksts, apraksta teksts un trīs galvenās funkcijas – elpošanas vingrinājumi, dienasgrāmata un līdzsvara atrašana.

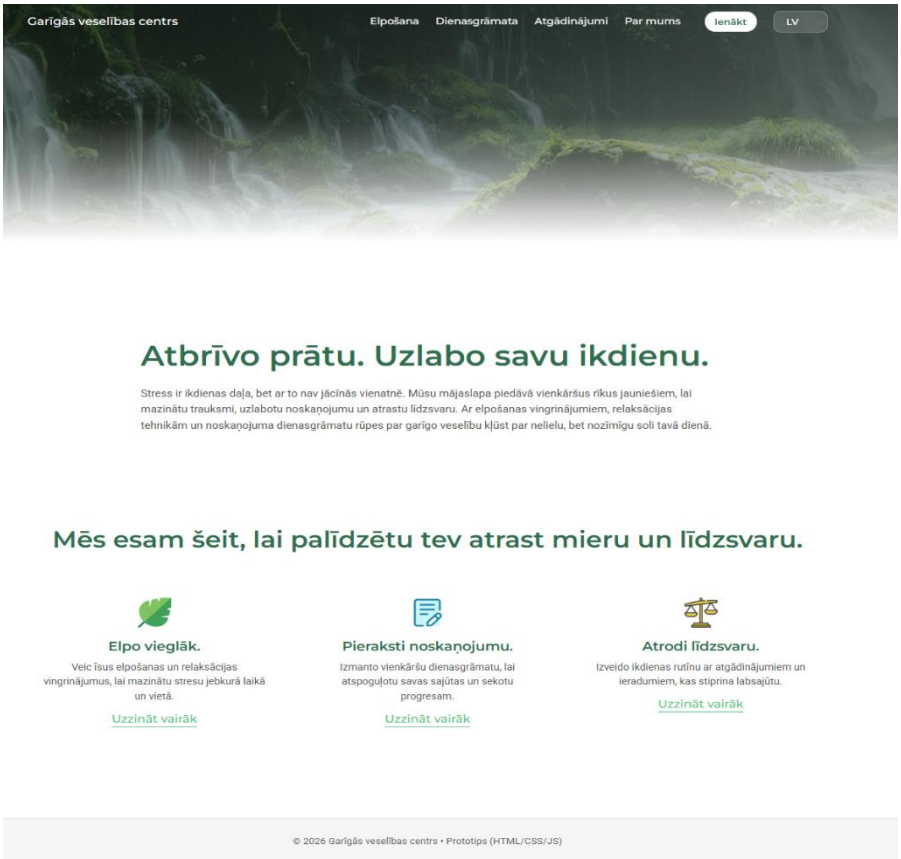
Prototips:



Prototips 1. Sākotnējais dizaina makets lietotnē FIGMA.

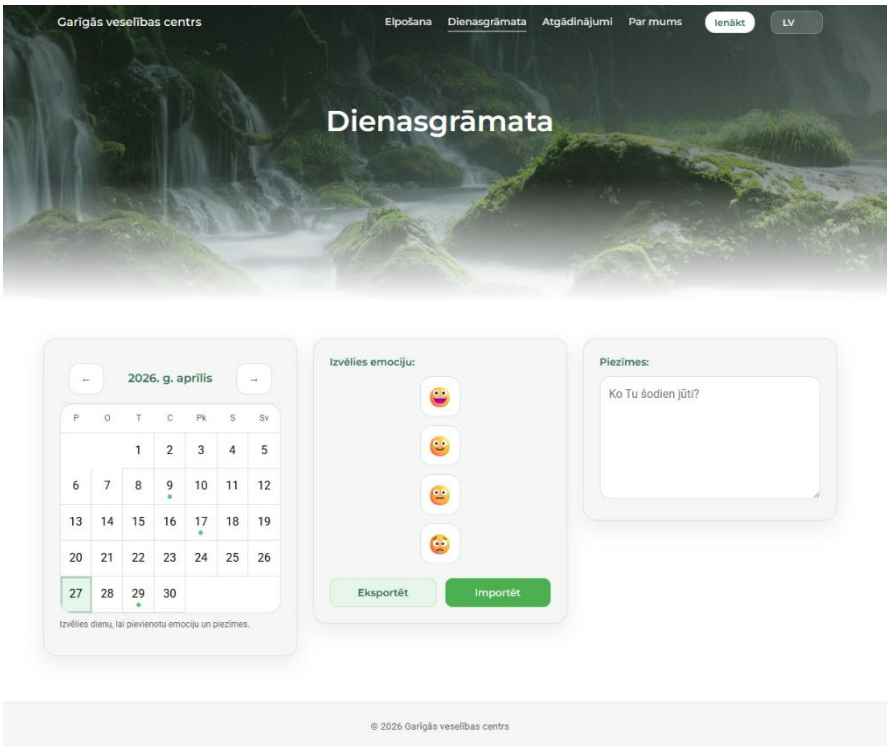
Prototips attēlo uzlabotu mājaslapas dizainu ar krāsām, attēliem un vizuālo stilu. Tajā redzama reālāka lapas versija ar fonā izmantotu dabas attēlu, sakārtotu tekstu un galvenajām funkcijām, kas jau izskatās kā gatavā lietotnē.

Lietotāja saskarnes ekrānšāviņi:



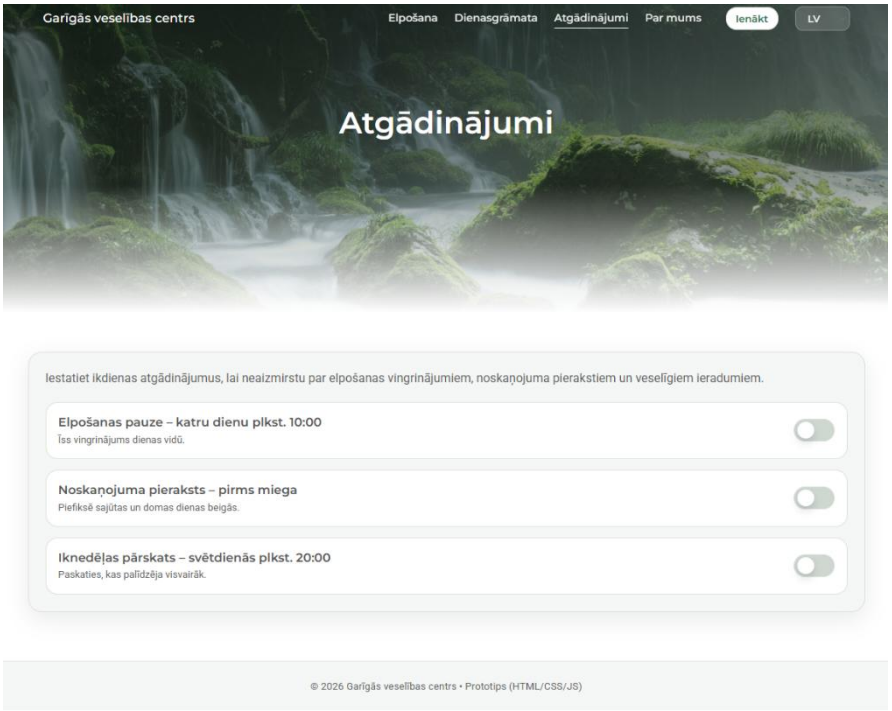
Ekrānšāviņš 1. Gatavās mājaslapas sākumlapa

Attēlā redzama gala lietotāja saskarne - pilnībā izstrādāta mājaslapa ar navigācijas joslu, fonā dabas attēlu un galveno saturu. Tajā attēlots virsraksts, apraksts un trīs galvenās funkcijas, kas pieejamas lietotājam, nodrošinot ērtu un saprotamu lietošanu.



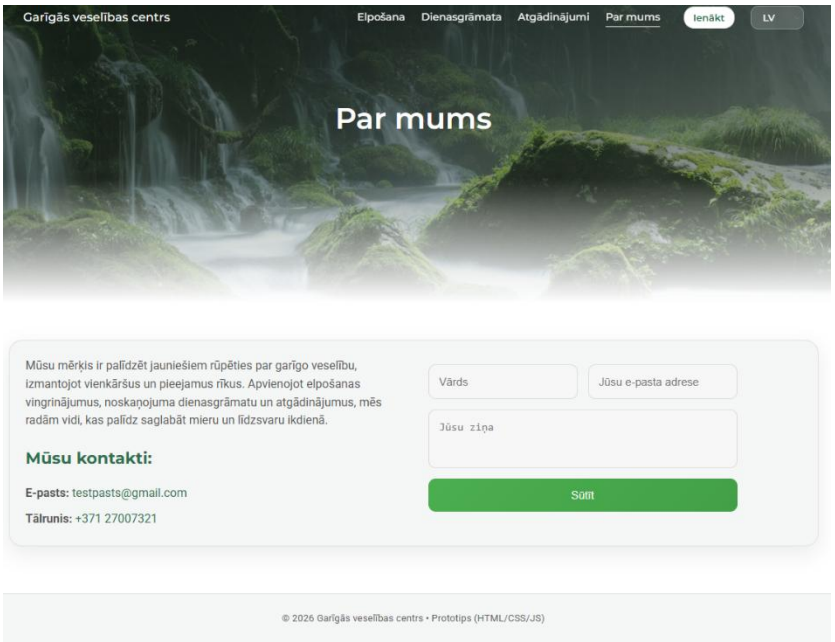
Ekrānšāviņš 2. Dienasgrāmatas sadaļa

Attēlā redzama dienasgrāmatas lapa, kur lietotājs var izvēlēties datumu kalendārā, atzīmēt savu emociju un pierakstīt piezīmes. Tāpat pieejamas datu eksporta un importa pogas, kas ļauj saglabāt un ielādēt ierakstus. Saskarne ir vienkārša un ērta lietošanai.



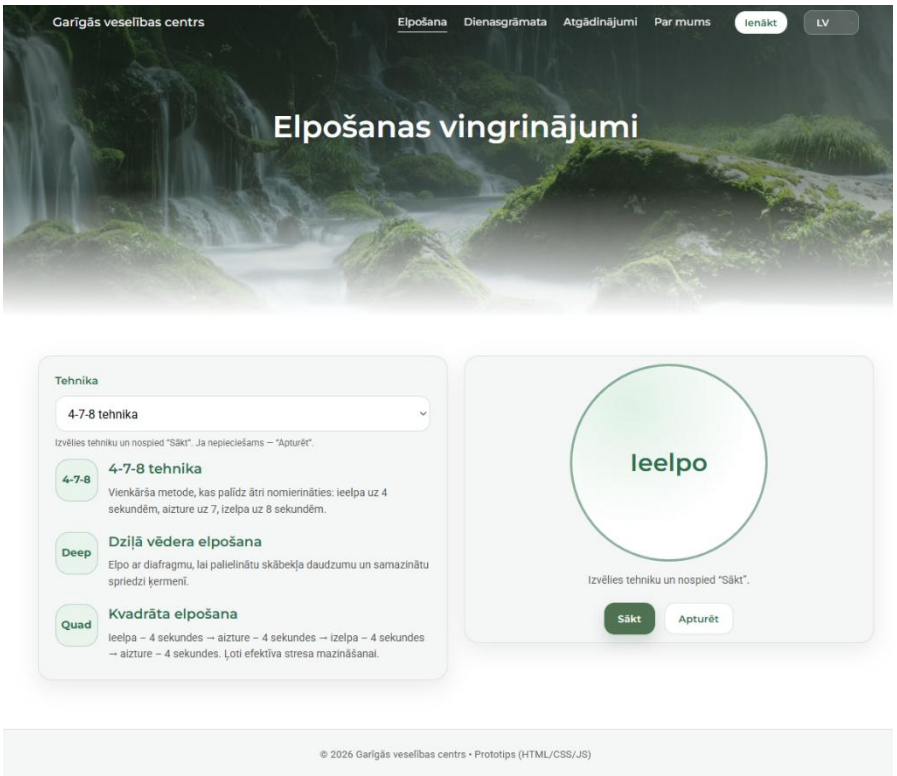
Ekrānšāviņš 3. Atgādinājumu lapa.

Attēlā redzama atgādinājumu sadaļas lietotāja saskarne ar iespēju ieslēgt vai izslēgt dažādus ikdienas atgādinājumus. Lietotājs var pārvaldīt elpošanas vingrinājumus, dienasgrāmatas ierakstus un nedēļas pārskatus.



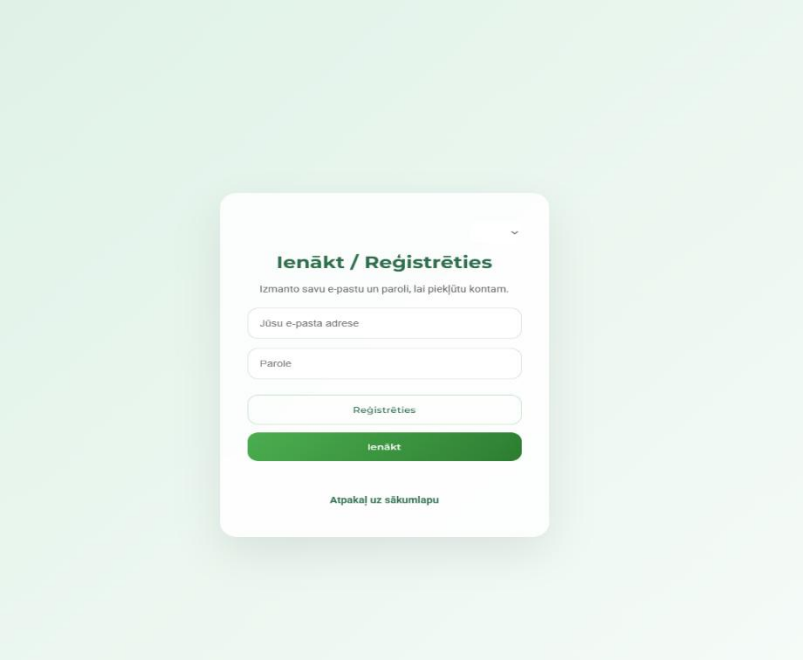
Ekrānšāviņš 4. "Par mums" lapa ar kontaktformu un informāciju par projektu.

Attēlā redzama “Par mums” sadaļa, kur lietotājs var iegūt informāciju par vietnes mērķi un sazināties, izmantojot kontaktformu. Tajā ir ievades lauki vārdam, e-pastam un ziņojumam, kā arī kontaktinformācija.



Ekrānšāviņš 5. Elpošanas vingrinājumu sadaļa

Attēlā redzama elpošanas vingrinājumu lapa, kur lietotājs var izvēlēties tehniku un sekot vizuālām instrukcijām. Labajā pusē attēlota animācija ar norādēm “ieelpo” un “izelpo”, bet kreisajā pusē – dažādu vingrinājumu apraksti. Tas palīdz lietotājam atslābināties un samazināt stresu.



Ekrānšāviņš 6. Autorizācijas (ielogošanās / reģistrācijas) lapa

Attēlā redzama lietotāja autorizācijas saskarne, kur iespējams ievadīt e-pasta adresi un paroli, lai

pieslēgtos vai reģistrētos. Saskarne ir vienkārša, ar skaidri izceltām pogām un ievades laukiem, nodrošinot ērtu un saprotamu lietošanu.

Izmantotās tehnoloģijas

Programmēšanas valodas:

Projektā tika izmantotas trīs galvenās programmēšanas valodas: HTML, CSS un JavaScript. HTML tika izmantots, lai izveidotu tīmekļa vietnes struktūru, sadalot saturu loģiskās daļās, piemēram, navigācijā, galvenajā saturā un kājenē.

Ar HTML palīdzību tika izveidotas visas lapas, tostarp sākumlapa, dienasgrāmata, elpošanas vingrinājumi un kontaktu sadaļa.CSS tika izmantots vizuālajam noformējumam, lai vietne būtu estētiski pievilcīga un viegli uztverama.

Ar CSS palīdzību tika veidots krāsu noformējums, fonti, pogas un lapas izkārtojums. Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, lai dizains būtu mierīgs un atbilstošs garīgās veselības tēmai.

JavaScript tika izmantots, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Ar tā palīdzību tika realizēta formas validācija, valodas maiņa, dienasgrāmatas ierakstu saglabāšana, atgādinājumu pārvaldība un citas interaktīvās darbības. JavaScript ļāva padarīt vietni dinamisku un reaģējošu uz lietotāja darbībām.

Rīki:

Projekta izstrādē tika izmantoti dažādi rīki, kas palīdzēja organizēt darbu un nodrošināt kvalitatīvu rezultātu. Kods tika glabāts un pārvaldīts, izmantojot GitHub, kas ļauj sekot līdzi izmaiņām un saglabāt projekta versijas. Projekta publicēšanai tika izmantots GitHub Pages, kas ļauj vienkārši izvietot tīmekļa vietni internetā un padarīt to pieejamu citiem lietotājiem.

Darbs ar kodu tika veikts, izmantojot Visual Studio Code, kas ir ērts un plaši izmantots koda redaktors. Tas nodrošina sintakses izcelšanu, kļūdu pamanīšanu, paplašinājumu (extensions) izmantošanu un ērtu darbu ar vairākiem failiem vienlaicīgi. Šis rīks būtiski atviegloja projekta izstrādi un palīdzēja ātrāk atrast un labot kļūdas.

Dizaina izstrādei un plānošanai tika izmantots Figma, kas ļauj veidot skices, prototipus un lietotāja saskarnes dizainu. Ar Figma palīdzību tika izstrādāts vietnes izkārtojums un vizuālais risinājums vēl pirms programmēšanas sākuma. Tas palīdzēja labāk saprast, kā vietne izskatīsies un darbosies, kā arī izvairīties no kļūdām dizaina posmā.

Papildus tika izmantoti arī PDF dokumenti, kuros tika sagatavots testēšanas plāns, testēšanas rezultāti un dizaina izvērtējums. Šie dokumenti palīdzēja strukturēt izstrādes procesu, sekot līdzi progresam un analizēt paveikto darbu.

Bibliotēkas / ietvari:

Projektā tika izmantotas vairākas papildu tehnoloģijas un pieejas, kas uzlaboja lietotāja pieredzi.

Fontu noformējumam tika izmantoti Google Fonts (Montserrat un Roboto), kas palīdzēja padarīt tekstu vizuāli pievilcīgāku un vieglāk lasāmu.
Tika izmantotas JavaScript DOM manipulācijas, kas ļauj dinamiski mainīt lapas saturu bez tās pārlādēšanas. Tas tika izmantots, piemēram, valodas maiņai un dažādu elementu atjaunināšanai. Datu saglabāšanai tika izmantots localStorage, kas ļauj uzglabāt lietotāja ievadītos datus pārlūkprogrammā un saglabāt tos arī pēc lapas aizvēršanas.
Papildus tika apsvērta vai daļēji izmantota arī Firebase tehnoloģija, kas nodrošina lietotāju autentifikāciju un datu glabāšanu serverī. Tas ļauj lietotājam piekļūt saviem datiem no dažādām ierīcēm un nodrošina lielāku funkcionalitāti nākotnē.

Lietošanas instrukcija

Kā palaist projektu?

Projektu var palaist divos veidos – vai nu atverot to tiešsaistē, izmantojot GitHub Pages, vai arī lokāli savā datorā. Lai palaistu projektu lokāli, pietiek atvērt galveno failu index.html jebkurā interneta pārlūkprogrammā. Šim nolūkam nav nepieciešama papildu programmatūras instalācija, kas padara projektu viegli pieejamu jebkuram lietotājam.

Ja projekts tiek skatīts publicētā vidē, lietotājam vienkārši jāatver saite uz vietni, un visas funkcijas būs pieejamas uzreiz.

Kā lietot?

Lietotājs sāk darbu ar sākumlapu, kur ir pieejama galvenā informācija un navigācija uz citām sadaļām. No turienes iespējams pāriet uz elpošanas vingrinājumiem, dienasgrāmatu, atgādinājumiem vai informācijas sadaļu “Par mums”. Navigācija ir veidota tā, lai būtu intuitīva un saprotama arī jaunam lietotājam.

Elpošanas sadaļā lietotājs var izvēlēties vingrinājumu un sekot instrukcijām, kas palīdz nomierināties un uzlabot pašsajūtu. Dienasgrāmatas sadaļā iespējams pierakstīt savu garastāvokli un pievienot piezīmes, kas vēlāk palīdz analizēt emocijas. Atgādinājumu sadaļā lietotājs var ieslēgt vai izslēgt dažādus ikdienas atgādinājumus, piemēram, par pauzēm vai veselīgiem ieradumiem.

Sadaļā “Par mums” lietotājs var iepazīties ar projekta mērķi un izmantot kontaktformu, lai nosūtītu ziņojumu. Ja projektā ir pieejama autorizācija, lietotājs var arī reģistrēties vai pieslēgties savam kontam.

Secinājumi / refleksija

Kas izdevās labi?

Projekta izstrādes laikā izdevās izveidot funkcionālu un lietotājam draudzīgu tīmekļa vietni, kas apvieno vairākas noderīgas iespējas vienā vietā. Īpaši veiksmīgi izdevās realizēt daudzvalodu atbalstu, kas ļauj lietotājiem izvēlēties sev ērtāko valodu. Tāpat labi darbojās elpošanas vingrinājumu sadaļa, kas nodrošina vienkāršu, bet efektīvu veidu, kā mazināt stresu.
Dienasgrāmatas un atgādinājumu funkcijas ļauj lietotājam sekot saviem ieradumiem un emocionālajam stāvoklim, kas ir svarīgi garīgās veselības uzlabošanai. Kopumā dizains ir vienkāršs, mierīgs un atbilstošs projekta tēmai, bet navigācija ir loģiska un viegli saprotama.

Ar kādām grūtībām saskāros?

Izstrādes laikā radās vairākas grūtības, kas galvenokārt bija saistītas ar funkcionalitātes realizāciju un dizaina saskaņošanu. Viena no galvenajām problēmām bija dažādu lapu savstarpēja sasaistīšana, lai visas funkcijas darbotos vienoti. Tāpat izaicinājums bija datu saglabāšana un validācija, īpaši strādājot ar lietotāja ievadi.
Papildu grūtības radīja dizaina pielāgošana dažādām ierīcēm un ekrāna izmēriem, kā arī nepieciešamība nodrošināt, lai visi elementi izskatītos vienoti. Dažos gadījumos bija jāpielāgo teksta izmēri, pogu novietojums un krāsu kontrasts, lai uzlabotu lietojamību.

Ko uzlabotu nākotnē?

Nākotnē projektu varētu būtiski uzlabot, paplašinot tā funkcionalitāti un uzlabojot lietotāja pieredzi. Būtu lietderīgi ieviest vēl stingrāku formas validāciju un skaidrākus paziņojumus lietotājam par kļūdām vai veiksmīgām darbībām. Tāpat varētu uzlabot vizuālo kontrastu, lai teksts būtu vēl labāk salasāms visās situācās.
Papildus būtu iespējams uzlabot mobilās versijas lietojamību, padarot interfeisu vēl ērtāku mazākos ekrānos. Lielāks uzsvars varētu tikt likts arī uz datu sinhronizāciju ar serveri, lai lietotājs varētu piekļūt saviem datiem no jebkuras ierīces. Nākotnē varētu pievienot arī papildu funkcijas, piemēram, statistiku vai grafikus, kas palīdz analizēt lietotāja pašsajūtu ilgākā laika periodā.